

MATEMÁTICA DISCRETA

Prof. Mauro Nigro

IME/UERJ

2026.1

19 CONTRADIÇÃO

A maioria dos teoremas pode expressar-se na forma “se-então”. A maneira usual de provar “Se A , então B ” consiste em supor as condições relacionadas em A e procurar provar as condições em B (ver Esquema de prova 1). Aqui, vamos apresentar duas alternativas para esse método direto de prova.

Prova pela contrapositiva

CONTRAPOSITIVA

A afirmação “Se (não B), então (não A)” é chamada *contrapositiva* de “Se A , então B ”.

Por que uma afirmação e sua contrapositiva são logicamente equivalentes? Com efeito, para que “Se A , então B ” seja verdadeira, deve ocorrer que, sempre que A for verdadeira, B também deverá sê-lo. Se acontecer de B ser falsa, A deveria ter sido falsa também. Em outras palavras, se B for falsa, então A deverá ser falsa. Temos, assim, “Se (não B), então (não A)”.

PROVA PELA CONTRAPOSITIVA (CONTINUAÇÃO)

Eis outra explanação. Sabemos que “Se A , então B ” é logicamente equivalente a “(não A) ou B ” (ver Exercício 3.3). Pelo mesmo raciocínio, “Se (não B), então (não A)” é equivalente a “(não (não B)) ou (não A)”; mas “(não (não B)) é o mesmo que B ”, e assim a expressão se reduz a “ B ou (não A)”, que é equivalente a “(não A) ou B ”. Em símbolos:

$$a \rightarrow b = (\neg a) \vee b = (\neg(\neg b)) \vee (\neg a) = (\neg b) \rightarrow (\neg a)$$

Se essas explanações são difíceis de acompanhar, eis uma forma mecânica de proceder. Construímos uma tabela-verdade para $a \rightarrow b$ e para $(\neg b) \rightarrow (\neg a)$ e observamos os mesmos resultados.

TABELA-VERDADE DA CONTRAPOSITIVA

a	b	$a \rightarrow b$	$\neg b$	$\neg a$	$(\neg b) \rightarrow (\neg a)$
V	V	V	F	F	V
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V
F	F	V	V	V	V

A linha da base é: “para provar que ‘Se A , então B ’, é aceitável provar ‘Se (não B), então (não A)’, conforme esboçado no Esquema de prova 11.

ESQUEMA DE PROVA 11

Prova pela contrapositiva

Provar que “Se A , então B ”: supor (não B) e tentar provar (não A).

Vamos trabalhar com um exemplo.

EXEMPLO DE PROVA PELA CONTRAPOSITIVA

PROPOSIÇÃO

Seja n um número inteiro. Se n^2 é par, então n é par.

DEMONSTRAÇÃO.

Vamos provar a contrapositiva da afirmação: “Se n não é par, então n^2 não é par”. Em outras palavras, provaremos que “Se n é ímpar, então n^2 é ímpar”.

Supunhamos que n seja um número ímpar. Pela definição de número ímpar, existe um inteiro k tal que:

$$n = 2k + 1$$



EXEMPLO DE PROVA PELA CONTRAPOSITIVA (CONTINUAÇÃO)

DEMONSTRAÇÃO.

Agora, vamos analisar n^2 :

$$\begin{aligned}n^2 &= (2k + 1)^2 \\&= 4k^2 + 4k + 1 \\&= 2(2k^2 + 2k) + 1\end{aligned}$$

Como k é um inteiro, a expressão $(2k^2 + 2k)$ também é um número inteiro. Vamos chamá-lo de m . Assim, temos:

$$n^2 = 2m + 1$$

Isso significa, por definição, que n^2 é um número ímpar.

Portanto, mostramos que se n é ímpar, n^2 é ímpar. Como a contrapositiva é verdadeira, a afirmação original (se n^2 é par, então n é par) também é verdadeira. □

Reductio ad absurdum

A prova pela contrapositiva é a alternativa para o método direto. Se não pudermos achar uma prova direta, tentemos provar pela contrapositiva. Não seria interessante se existisse uma técnica de prova que combinasse a prova direta e a prova pela contrapositiva?

De fato, ela existe! É a chamada **prova por contradição** ou, em latim, **reductio ad absurdum**. Eis como funciona.

- 1 Supomos A e (não B) e prosseguimos com um raciocínio válido até chegarmos a uma situação impossível.
- 2 Isso significa que deve haver um erro.
- 3 Se todo nosso raciocínio é válido, e como podemos supor A , o erro deve ter sido em supor (não B). Como (não B) é o erro, devemos ter B .

REDUCTIO AD ABSURDUM (CONTINUAÇÃO)

- Pretendemos provar que “Se A , então B ”. Para tanto, mostramos que é impossível A ser verdadeiro, enquanto B é falso.
- Em outras palavras, queremos mostrar que “ A e (não B)” é impossível.
- Como provamos que algo é impossível? Admitimos que a coisa impossível seja verdadeira, e provamos que essa suposição conduz a uma conclusão absurda. Se uma afirmação implica algo claramente errado, então a afirmação deve ser falsa!
- Para provar “Se A , então B ”, fazemos duas suposições. Admitimos a hipótese A e supomos a oposta da conclusão; isto é, admitimos (não B). A partir dessas duas suposições, procuramos chegar a uma afirmação claramente falsa.

ESQUEMA DE PROVA 12

ESQUEMA DE PROVA 12

Prova por contradição

Provar que “Se A , então B ”:

Supomos as condições em A .

Por contradição, supomos não B .

Argumentamos até chegar a uma contradição.

$\Rightarrow \Leftarrow$

Vamos apresentar uma descrição formal de uma prova por contradição e, em seguida, dar um exemplo.

Pretendemos provar uma afirmação da forma “Se A , então B ”. Para isso, admitimos A e (não B) e mostramos que isso implica algo falso. Simbolicamente, queremos mostrar que $a \rightarrow b$. Para tanto, provamos que $(a \wedge \neg b) \rightarrow \text{FALSO}$. Essas duas proposições são logicamente equivalentes.

PROPOSIÇÃO 19.2

PROPOSIÇÃO 19.2

As fórmulas booleanas $a \rightarrow b$ e $(a \wedge \neg b) \rightarrow \text{FALSO}$ são logicamente equivalentes.

Prova. Para confirmar que as duas expressões se equivalem logicamente, construímos uma tabela-verdade.

a	b	$a \rightarrow b$	$\neg b$	$(a \wedge \neg b) \rightarrow \text{FALSO}$
V	V	V	F	V
V	F	F	V	F
F	V	V	F	V
F	F	V	V	V

Portanto, $a \rightarrow b = (a \wedge \neg b) \rightarrow \text{FALSO}$.

PROPOSIÇÃO 19.3

Apliquemos esse método para provar o seguinte:

PROPOSIÇÃO 19.3

Nenhum inteiro é ao mesmo tempo par e ímpar.

Reexpressa na forma “se-então”, a Proposição 19.3 é “se x é um inteiro, então x não pode ser simultaneamente par e ímpar”.

Formulemos uma prova por contradição.

RASCUNHO DA PROVA POR CONTRADIÇÃO

Seja x um inteiro.

Supunhamos, por contradição, que x seja ao mesmo tempo par e ímpar.

...

Isto é impossível. Chegamos, assim, a uma contradição, e nossa suposição (de que x seja ao mesmo tempo par e ímpar) é falsa. Portanto, x não é simultaneamente par e ímpar, e a proposição está provada. ■

Cabem aqui vários comentários.

- A primeira sentença dá a hipótese (seja x um inteiro).
- A segunda sentença atende a dois propósitos. Primeiro, anuncia a você que se trata de uma prova por contradição por meio da frase “por contradição”. Segundo, supõe o oposto da conclusão.
- A próxima sentença afirma: “Isto é impossível”. Não sabemos qual é o antecedente de “Isto”! À medida que a prova se desenvolve, esperamos chegar a uma contradição.

DESENVOLVENDO A PROVA

As últimas poucas sentenças de uma prova por contradição são quase sempre as mesmas. Os matemáticos usam um símbolo especial para abreviar um grupo de palavras. O símbolo é: $\Rightarrow\Leftarrow$. A imagem é a de que duas implicações estão colidindo uma com a outra. A suposição é aquilo que admitimos, isto é, “(não B)”. Não sabemos (ainda) a qual contradição podemos chegar. Sabemos que x é ao mesmo tempo par e ímpar e, dessa forma, procuremos desenredar.

Seja x um inteiro.

Supunhamos, por contradição, que x seja ao mesmo tempo par e ímpar.

Como x é par, sabemos que $2|x$; isto é, existe um inteiro a de modo que $x = 2a$.

Como x é ímpar, sabemos que existe um inteiro b de modo que $x = 2b + 1$.

...

$\Rightarrow\Leftarrow$ Portanto, x não pode ser simultaneamente par e ímpar, e a proposição está provada. ■

CONCLUINDO A PROVA 19.3

Até agora, nenhuma contradição. Devemos trabalhar com $x = 2a = 2b + 1$, em que a e b são inteiros. De alguma forma, devemos manipular esses elementos a fim de chegar a algo falso. Tentemos dividir a equação $2a = 2b + 1$ por 2, obtendo $a = b + \frac{1}{2}$, o que nos diz que um inteiro é apenas $\frac{1}{2}$ maior que o outro (isto é, $a - b = \frac{1}{2}$). Mas $a - b$ é um inteiro e $\frac{1}{2}$ não é! Um número $(a - b)$ não pode ser ao mesmo tempo inteiro e não inteiro! É uma contradição. Hurra!!

Seja x um inteiro.

Supunhamos, por contradição, que x seja par e ímpar.

Como x é par, sabemos que $2|x$; isto é, existe um inteiro a de modo que $x = 2a$.

Como x é ímpar, sabemos que existe um inteiro b de modo que $x = 2b + 1$.

Portanto, $2a = 2b + 1$. Dividindo ambos os membros por 2, obtemos $a = b + \frac{1}{2}$, de forma que $a - b = \frac{1}{2}$. Note que $a - b$ é um inteiro (pois a e b o são), mas $\frac{1}{2}$ não é inteiro. $\Rightarrow \Leftarrow$ Logo, x não é ao mesmo tempo par e ímpar, e a proposição está provada.

ESQUEMA DE PROVA 13

Isso completa a prova. Quando começamos essa prova, não sabíamos que a contradição a que chegaríamos seria a de que $\frac{1}{2}$ é um inteiro. Isso é típico em uma prova por contradição; começamos com A e (não B) e vemos aonde a implicação conduz. A Proposição 19.3 também pode expressar-se como segue. Sejam

$$X = \{x \in \mathbb{Z} : x \text{ é par}\} \text{ e}$$

$$Y = \{x \in \mathbb{Z} : x \text{ é ímpar}\}$$

Então $X \cap Y = \emptyset$.

A prova por contradição é, em geral, a melhor técnica para mostrar que um conjunto é vazio. Ela justifica a codificação em um esquema de prova.

ESQUEMA DE PROVA 13

Provar que um conjunto é vazio

Para provar que um conjunto é vazio:

Suponha que o conjunto é não vazio e argumente de forma a chegar a uma contradição.

LINGUAGEM MATEMÁTICA!

O Esquema de prova 13 é apropriado para provar afirmações da forma: “Não há objeto que satisfaça às condições”. A contradição é também a técnica de prova escolhida quando devemos provar afirmações de *unicidade*. Tais afirmações asseguram que só pode haver um objeto que satisfaça às condições dadas.

LINGUAGEM MATEMÁTICA!

Você poderia esperar que, acima de todas as pessoas, os matemáticos empregassem a palavra *dois* corretamente. Pode surpreender, pois, quando um matemático diz “dois”, ele eventualmente quer dizer “um ou dois”. Consideremos a seguinte afirmação: “Todo inteiro positivo par é a soma de dois inteiros positivos ímpares”. Os matemáticos consideram verdadeira essa afirmação, a despeito do fato de só haver uma maneira de escrever 2 como soma de dois inteiros positivos ímpares, a saber, $2 = 1 + 1$. Ocorre que apenas os dois números são o mesmo. A frase “Sejam x e y dois inteiros...” permite que os inteiros x e y sejam o mesmo. Ocasionalmente, interessa-nos eliminar a possibilidade $x = y$. Nesse caso, escrevemos “Sejam x e y dois inteiros diferentes...” ou “Sejam x e y dois inteiros distintos...”.

ESQUEMA DE PROVA 14 E PROPOSIÇÃO 19.4

ESQUEMA DE PROVA 14

Prova da unicidade

Para provar que há, no máximo, um objeto que satisfaz determinadas condições:

Suponhamos que haja dois objetos diferentes, x e y , que verificam as condições.

Argumente de modo a chegar a uma contradição.

Com frequência, a contradição em uma prova de unicidade é que os dois objetos alegadamente diferentes são, na verdade, o mesmo. Eis um exemplo simples.

PROPOSIÇÃO 19.4

Sejam a e b números com $a \neq 0$. Existe no máximo um número x com $ax + b = 0$.

Prova. Suponhamos que haja dois números diferentes x e y de modo que $ax + b = 0$ e $ay + b = 0$. Isso nos dá $ax + b = ay + b$. Subtraindo b de ambos os membros, vem $ax = ay$. Como $a \neq 0$, podemos dividir ambos os membros por a , obtendo $x = y$. $\Rightarrow \Leftarrow$

Uma questão de estilo

A prova por contradição de “Se A , então B ” em geral é mais fácil do que a prova direta, porque oferece mais condições. Em vez de começarmos com a única condição A e procurarmos demonstrar a condição B , começamos com A e (não B) conjuntamente e procuramos uma contradição. Isso nos dá mais material para trabalhar.

Às vezes, quando optamos por uma prova por contradição, podemos descobrir que tal prova realmente não era exigida, sendo possível um tipo mais simples de prova. Uma prova é uma prova, e você deve dar-se por feliz se conseguir chegar a uma prova correta. Não obstante, é sempre preferível uma forma mais simples de apresentar seu argumento. Eis como dizer se é possível simplificar uma prova do tipo “Se A , então B ”.

UMA QUESTÃO DE ESTILO (CONTINUAÇÃO) E RECAPITULANDO

- Você supôs A e (não B). Utilizou apenas a hipótese A e a contradição a que chegou foi B e (não B).
 - Nesse caso, temos realmente uma prova direta, e podemos remover o aparato estranho da prova por contradição.
- Supusemos A e não B . Usamos apenas a suposição (não B), e a contradição a que chegamos foi A e (não A).
 - Nesse caso, temos realmente uma prova pela contrapositiva. Reescreva-a nessa forma.

Recapitulando

Introduzimos duas novas técnicas de prova para afirmações da forma “Se A , então B ”. Em uma prova pela contrapositiva, supomos (não B) e procuramos provar (não A). Em uma prova por contradição, supomos A e (não B) e procuramos chegar a uma contradição.